



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202455480 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 26

(21) 申请号 201120556629. 6

(22) 申请日 2011. 12. 28

(73) 专利权人 成都东银信息技术股份有限公司

地址 610041 四川省成都市高新区府城大道
西段 399 号天府新谷 6 号楼 4 层

(72) 发明人 曾泽君 许胜武 龚克宇 易启鹏
黄巍

(74) 专利代理机构 泰和泰律师事务所 51219

代理人 魏常巍 曾祥坤

(51) Int. Cl.

H04N 21/4367(2011. 01)

H04N 21/8358(2011. 01)

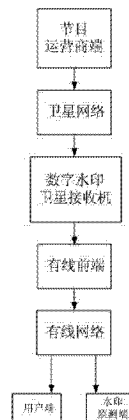
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于数字电视版权验证的数字水印系统

(57) 摘要

一种用于数字电视版权验证的数字水印系统,包括节目运营端、卫星网络、有线前端、有线网络和用户端,还包括数字水印卫星接收机和水印监测端;所述数字水印卫星接收机用于接收卫星网络传来的卫星信号,并将该卫星信号解密为视频信号,同时将包含该卫星接收机智能卡 ID 的数字水印嵌入到视频信号中,最后将包含数字水印的视频信号发送到有线前端;所述水印监测端用于接收并监测来自有线网络的数字电视节目内容,若发现该数字节目内容中隐含的数字水印不合法,则进行告警。



1. 一种用于数字电视版权验证的数字水印系统,包括节目运营商端、卫星网络、有线前端、有线网络和用户端,其特征在于:

还包括数字水印卫星接收机和水印监测端;

所述数字水印卫星接收机用于接收卫星网络传来的卫星信号,并将该卫星信号解码为视频信号,同时将包含该卫星接收机智能卡 ID 的数字水印嵌入到视频信号中,最后将包含数字水印的视频信号发送到有线前端;

所述水印监测端用于接收并监测来自有线网络的数字电视节目内容,若发现该数字节目内容中隐含的数字水印不合法,则进行告警。

2. 根据权利要求 1 所述用于数字电视版权验证的数字水印系统,其特征在于:

所述数字水印为半透明状。

用于数字电视版权验证的数字水印系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于数字电视领域,尤其涉及一种利用数字水印对数字电视节目的版权进行验证的系统。

背景技术

[0002] 数字电视因其可控特性日渐被广大用户所接受并喜爱,而正是因为数字电视的可存储可编辑等特性,使得数字电视节目盗版行为日益严重,对数字电视节目内容的版权保护刻不容缓,如何有效管理和控制数字电视节目内容成了节目运营商关注的重点。节目运营商通过卫星将加密节目传输到各个地方台的卫星接收设备处,该卫星接收设备将加密节目解密为透明节目,而后在各自的有线网络中播出。某些网络运营商为了逃避向节目运营商缴纳收视费,有可能从其他有线网络中窃取某个节目,加入到自己的内容中进行播放。为了缓解这个问题,现有的节目的版权控制主要采用 CA(Conditional Access)条件接收技术进行保护,即将加扰和加密内容进行广播,而每个用户端只能对特定内容进行接收和解密。对版权的鉴定主要采用指纹显示技术,但是由于指纹显示技术需要节目运营商针对全国网络或者某一区域网络发送指纹信息,全国或区域的网络内都能会看到该指纹信息,导致其他用户体验不佳,且其很难追查到网络运营商,故实际防盗版效果不佳。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题,本实用新型的目的在于提供一种利用网络运营商的数字水印对数字电视节目的版权进行验证的系统,从而达到快速定位盗版来源的同时不影响其他网络的用户观看的效果。

[0004] 本实用新型的上述目的是通过以下技术方案达到的:一种用于数字电视版权验证的数字水印系统,包括节目运营端、卫星网络、有线前端、有线网络和用户端,还包括数字水印卫星接收机和水印监测端;所述数字水印卫星接收机用于接收卫星网络传来的卫星信号,并将该卫星信号解密为视频信号,同时将包含该卫星接收机智能卡 ID 的数字水印嵌入到视频信号中,最后将包含数字水印的视频信号发送到有线前端;所述水印监测端用于接收并监测来自有线网络的数字电视节目内容,若发现该数字节目内容中隐含的数字水印不合法,则进行告警。

[0005] 进一步的,所述数字水印为半透明状。半透明状的水印不会影响用户观看。

[0006] 本实用新型的有益效果在于:通过数字水印卫星接收机将包含该卫星接收机智能卡 ID 的数字水印嵌入到视频信号中,再由水印监测端监测当前数字电视节目内容的数字水印,若发现该数字水印不合法则进行告警,由此节目运营商可以根据数字水印快速定位盗版来源达到版权验证的目的;同时一个数字水印只在一个有线网络中传播,不会影响到其他用户。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型具体实施例的模块结构示意图。

具体实施方式

[0008] 本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。

[0009] 本说明书(包括任何权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。同时本说明书中对替代特征的描述是对等同技术特征的描述,不得视为对公众的捐献。

[0010] 本说明书(包括任何权利要求、摘要和附图)中用语若同时具有一般含义与本领域特有含义的,如无特殊说明,均定义为本领域特有含义。

[0011] 如图 1 所示为本实用新型具体实施例的模块结构示意图。本实用新型由节目运营端、卫星网络、数字水印卫星接收机、有线前端、有线网络、用户端和水印监测端组成。

[0012] 节目运营端提供数字电视节目内容,而后通过卫星网络进行广播;数字水印卫星接收机接收卫星网络传来的卫星信号,并将该卫星信号解密为视频信号,同时将包含该卫星接收机智能卡 ID 的数字水印嵌入到视频信号中,最后将包含数字水印的视频信号发送到有线前端;有线前端将该包含数字水印的视频信号通过有线网络发送给各个用户端;水印监测端接收并监测来自有线网络的数字电视节目内容,若发现该数字节目内容中隐含的数字水印不合法,则进行告警。

[0013] 如此,水印监测端告警之后,节目运营商可以通过数字水印读取智能卡 ID,由于一个智能卡 ID 有其特定的网络运营商,故节目运营商可以快速定位发生盗版行为的网络运营商,节目运营商可以把版权盗版情况通知该网络运营商,并要求该网络运营商断开盗版有线网络的连接,从而可以追究网络运营商和盗版有线网络的侵权行为达到保护版权的目的。

[0014] 同时由于不同的数字水印只针对一个卫星接收机之后的网络,不会影响到其他网络的用户。根据本实用新型的一个实施例,数字水印为半透明状,可以使用户体验到更良好的收视感受。

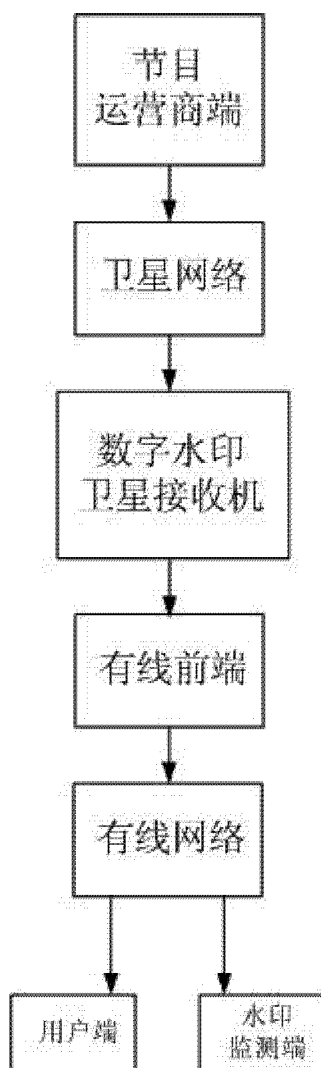


图 1